Домашнее задание к §7. Метод неопределённых коэффициентов

Вариант 4

Постановка. Уравнение переноса $u_t + a\,u_x = 0$, $a = \text{const} > 0$; сетка $x_m = mh$, $t_n = n\tau$; число Куранта $r = a\tau/h$. В лекции метод применён к явным двухслойным схемам (7.2). Здесь он применяется к схемам на произвольном шаблоне S — наборе узлов $(m+\mu,\ n+\nu)$, где $\nu \in \{-1, 0, 1\}$. Схема записывается в общем виде

$$\sum_{(\mu,\nu)\in S} C_{\mu\nu}\, y^{n+\nu}_{m+\mu} = 0. \tag{1}$$

Коэффициенты $C_{\mu\nu}$ неизвестны и нормированы так, что левая часть (1) приближает $\tau\,(u_t + a\,u_x)$:

$$\sum C_{\mu\nu} = 0, \qquad \sum C_{\mu\nu}\,\nu = 1, \qquad \sum C_{\mu\nu}\,\mu = r. \tag{2}$$

Каждому узлу сопоставляется число $\xi_{\mu\nu} = \mu - r\nu$ (сдвиг узла вдоль оси x после переноса вдоль характеристики на слой n, в единицах h). Условия порядка p на решении:

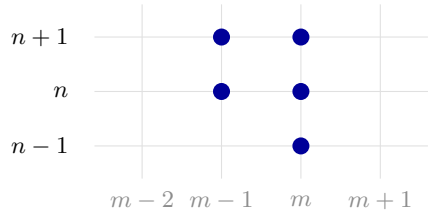
$$\sum C_{\mu\nu}\,\xi^k_{\mu\nu} = 0, \qquad k = 2, \dots, p, \tag{3}$$

а главный член невязки (левая часть (1), делённая на τ, на точном решении) равен $\dfrac{h^{p+1}}{(p+1)!\,\tau}\,M_{p+1}\,\dfrac{\partial^{p+1}u}{\partial x^{p+1}}$, где $M_j = \sum C_{\mu\nu}\,\xi^j_{\mu\nu}$. Множитель перехода получается подстановкой $y^n_m = \lambda^n e^{\mathrm{i}\alpha m}$ в (1); для трёхслойной схемы это квадратное уравнение, и устойчивость по гармоникам означает $|\lambda| \le 1$ для обоих корней при всех α.

Все выкладки приводятся полностью; каждое утверждение об устойчивости сопровождается вычислением; графики — с подписанными осями. Численная часть выполняется при $r = \frac{1}{4}$. Сдаётся PDF (скан или набор); на каждой странице — фамилия, группа, номер варианта.

Задание 1. Шаблон из пяти узлов

Шаблон вашего варианта (трёхслойный, неявный): $S = \{(-1, 1),\ (0, 1),\ (-1, 0),\ (0, 0),\ (0, -1)\}$, пары (μ, ν).



Шаблон задания 1.

1. **Вывод условий.** Подставить в (1) функцию $u = f(x - at)$ и разложить по степеням h; получить условия (3) и формулу главного члена невязки. Показать, что для явной двухслойной схемы (2)–(3) совпадают с условиями (7.14) лекции.

2. **Семейства и схема наибольшего порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона. Найти семейство схем первого порядка (два свободных параметра), прямую схем второго порядка (один параметр) и единственную схему третьего порядка. Указать значения $r > 0$, при которых схемы третьего порядка на шаблоне нет или она теряет узел, и объяснить, что при этом происходит с системой. Изобразить плоскость двух свободных параметров семейства первого порядка (как рис. 2 лекции, §7.6): прямую схем второго порядка, точку схемы третьего порядка и известные схемы из п. 3; при $r = \frac{1}{4}$ отметить на этой плоскости область устойчивости семейства первого порядка, найденную численно по сетке значений параметров (как рис. 3 лекции, §7.8).

3. **Частные случаи.** Найти схемы семейства первого порядка, у которых один или два коэффициента равны нулю; указать среди них известные схемы.

4. **Главный член невязки.** Записать главный член невязки схемы третьего порядка и указать, что он описывает — диссипацию или дисперсию (§7.7).

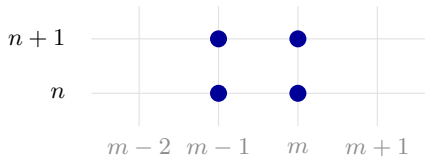
5. **Устойчивость схемы третьего порядка.** Записать уравнение для множителя перехода. Для трёхслойной схемы указать, какой из корней приближает множитель перехода точного решения, а какой является паразитным. Найти область устойчивости по r; для каждого конца области указать, при каких α нарушается $|\lambda| \le 1$. Построить график $|\lambda(\alpha)|$, $\alpha \in [0, \pi]$, при $r = \frac{1}{4}$.

6. **Дисперсия и диссипация вдоль прямой второго порядка.** Выразить M_3 и M_4 через параметр прямой. Указать, в какую сторону сдвиг по прямой уменьшает каждую из величин, и можно ли обратить их в нуль одновременно.

7. **Вывод.** Сравнить результат со схемой C лекции (четыре узла на слое n, устойчива при $r \le 1$): что дают вашему шаблону его отличия — узлы на верхнем слое, третий слой или пропуски между узлами.

Задание 2. Второй шаблон

Шаблон вашего варианта (двухслойный, неявный): $S = \{(-1, 1),\ (0, 1),\ (-1, 0),\ (0, 0)\}$, число узлов $N = 4$.



Шаблон задания 2.

1. **Условия порядка.** Выписать систему (2)–(3) для вашего шаблона при $k = 2, \dots, N-1$.

2. **Особая точка шаблона.** Найти точку плоскости (x, t), относительно которой шаблон устроен особым образом. Перенести в неё начало отсчёта — заменить ξ на $\eta = \xi - \xi_*$ с подходящим ξ_* — и показать, что система (3) при этом переходит в равносильную.

3. **Кто и почему сокращается.** Записывая каждое уравнение в новых переменных, проследить, какие слагаемые объединяются и почему; выписать, какие комбинации коэффициентов входят в уравнения с чётными k, какие — с нечётными (и в условия (2)). Ввести для этих комбинаций обозначения и переписать систему через них.

4. **Наибольший порядок.** Показать, что система распадается на независимые части; указать, сколько в каждой уравнений и неизвестных. Найти наибольший порядок и схему этого порядка; указать, какое условие делает следующий порядок невозможным. Сравнить с заданием 1, где пять узлов дали порядок 3: чему равен наибольший порядок на N узлах в общем случае и что происходит на вашем шаблоне. Указать значения $r > 0$, при которых схемы наибольшего порядка нет.

5. **Невязка и добавки.** Записать главный член невязки схемы наибольшего порядка относительно особой точки и указать, какие производные в невязке отсутствуют и что это означает. Найти семейство схем на порядок ниже наибольшего; описать его свободную добавку (какие узлы, с какими знаками) и показать, что именно она вносит в невязку недостающие производные.

6. **Отражение и устойчивость.** Выяснить, как меняется схема наибольшего порядка при отражении шаблона относительно особой точки, и что это означает для счёта в обратном направлении по времени. Вывести отсюда, чему равен $|\lambda|$ (для трёхслойной схемы — при каком условии оба корня лежат на единичной окружности). Найти область устойчивости по r; построить график $|\lambda(\alpha)|$ при $r = \frac{1}{4}$.

7. **Вывод.** Сформулировать своими словами, как устроены схемы на вашем шаблоне: какие условия и свойства определяются одними комбинациями коэффициентов, какие — другими, и что отсюда следует для порядка, диссипации и устойчивости. Сравнить со схемой задания 1.